

题目

有下列化学过程：

1. 在乙二胺水溶液中，金属钾与 KReO_4 反应得到含 Re 68% 的氢化物。
2. 利用硝酸铈铵可以测定亚硝酸钠的含量。
3. 碳化铝可以和氯化汞的盐酸溶液反应生成一种剧毒物质。
4. CO , B_2H_6 在四氢呋喃中按照 2: 1 反应得到一种对称性极高的环状分子。
5. 氯铂酸可以加速硼氢化钠的水解反应。
6. 叠氮化铯可以与 N_5SbF_6 在二氧化硫溶剂中反应，预期得到 N_8 分子但最后只得到了一种常见气体。

关于这六个过程涉及到的主要化学或离子方程式（配平后系数为最简整数比），下列说法正确的是：

- A. 过程1的化学方程式中，反应物的系数和小于30
- B. 过程2的化学方程式中，产物的系数和为10
- C. 过程3的化学方程式中，反应物的系数和小于20
- D. 过程4生成的某种产物分子有12个原子
- E. 过程5的离子方程式中（该离子方程式的产物需要体现元素的配位状态），产物的系数和为19
- F. 过程6的化学方程式中，生成物的系数和为偶数
- G. 以上选项均不正确

答案

正确答案: E

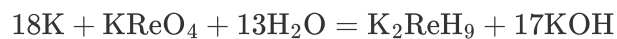
详细解析

过程1: 根据质量分数很容易推断氢化物是 K_2ReH_9 ; 发现 Re 的价态不发生变化; 氢化物中氢为-1价, 则钾作为还原剂; 从而配平氧化还原方程:

CHECKPOINT

1 PTS

氢化物是 K_2ReH_9



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为32, 选项A错误。

过程2: 硝酸铈铵作为氧化剂, 氧化亚硝酸根至硝酸根, 自身被还原为硝酸铈(III), 配平化学方程式:



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为9，选项B错误。

过程3：碳化铝与盐酸反应，带负电的碳会和带正电的氢结合；生成的剧毒物质应当含有 $\text{Hg}(\text{II})$ ，从而应当为甲基汞。因此配平方程式：

CHECKPOINT

1 PTS

剧毒物质为甲基汞 $\text{Hg}(\text{CH}_3)_2$



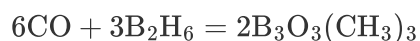
CHECKPOINT

1 PTS



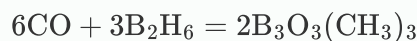
反应物系数和为22，选项C错误。

过程4：这是合成硼苯类似物的经典反应：



CHECKPOINT

1 PTS



产物含有18个原子，选项D错误。

过程5：氯铂酸可以加速硼氢化钠的水解反应，硼氢化钠水解生成硼酸根离子 $\text{B}(\text{OH})_4^-$ 和氢气，加入氯铂酸，氢负离子会去还原铂(IV)生成铂单质，从而配平氧化还原方程式：

CHECKPOINT

1 PTS

硼氢化钠水解生成硼酸根离子 $\text{B}(\text{OH})_4^-$ ，氢负离子还原铂(IV)生成铂单质



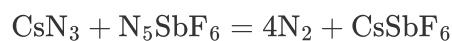
CHECKPOINT

1 PTS



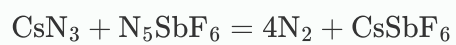
产物系数和为19，选项E正确。

过程6：反应预期叠氮酸根会和 N_5^+ 反应生成 N_8 ，但实际生成的常见气体应该为氮气，故方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为5，为奇数，选项F错误。

综上，选项E正确。